

한국서부발전(주) 상임감사위원

통 보

제 목 대기환경설비 성능관리 업무 부적정

소 관 기 관 ●●발전본부 ◆◆◆◆부

조 치 기 관 ●●발전본부 ◆◆◆◆부

내 용

1. 업무 개요

●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부는 대기환경설비의 성능상태 파악, 성능저하요인 도출 및 개선대책을 강구함으로써 효율적 성능관리에 의한 설비 신뢰도 향상을 도모하기 위해 「대기환경설비 성능관리 기준²⁵⁾」에 따라 성능진단 계획 수립 등 탈질설비 성능관리 전반에 관한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「대기환경설비 성능관리 기준」 제6조 제1항 내용에 따르면 탈질설비의 성능진단 항목은 설비별 설계특성과 제거효율 등을 감안하여 선정하고, 세부항목 및 점검내용은 [별표-2]와 같다고 되어 있으며, [별표-2]에서는 [표 45]과 같이 계획예방정비 후 탈질설비 성능, 암모니아 분포, 촉매성능을 진단하여 탈질설비의 성능을 관리하도록 규정하고 있다.

25) 2021년 9월에 제정되었으며, 전사 대기환경설비 성능관리 업무에 대한 내용을 규정하였음

[표 45] 탈질설비 성능진단 항목 및 내용

진 단 항 목		점 검 내 용	진단 시기
탈질 설비 성능	NO _x 제거율		▷ OH공사 후 ▷ 설비 문제점 발생, 효율의 급격한 저하 등 필요시 OH공사 전 시행
	암모니아 Slip	▷ 미반응 암모니아 점검	
	암모니아 소비량	▷ 당량비(NH ₃ /NO _x Ratio) 점검으로 암모니아 이용률의 적정성 분석	
	SO ₃ 전환율	▷ SO ₂ 산화에 의한 SO ₃ 발생량 점검	
	촉매층 차압	▷ 촉매층의 통풍손실(막힘 등) 점검	
	암모니아 분포	▷ 암모니아의 공간적 분포의 균일성 (암모니아 분배상태) 점검	▷ 1회/년 (OH, 간이정비 후)
촉매 성능 (일반)	촉매 활성화도	▷ 신규촉매 대비 사용촉매의 활성화도 측정·비교로 NO _x 제거능력 변화 점검	▷ 1회/년 (OH, 간이정비 시)
	SO ₃ 전환율	▷ SO ₂ 산화에 의한 SO ₃ 발생량 점검	
	암모니아 Slip	▷ 미반응 암모니아 발생농도 점검	
촉매 성능 (정밀)	결정구조	▷ 촉매 손상이나 결정구조 변화 등 성능, 강도저하 원인 점검	▷ 문제점 발생이나 촉매재생 검토시 - 활성화도 저하, 암모니아 Slip 증가, 촉매손상 등
	압축강도	▷ 촉매의 물리적 강도 점검	
	화학조성, 피독물질	▷ 구성성분 및 피독물질 분석을 통한 성능저하 원인 점검	
	비표면적	▷ 피독물질 노출 정도, 기공폐쇄 등에 의한 성능저하 원인 점검	
기타	촉매재생 후 촉매 활성화도	▷ 촉매재생 후 활성화도 회복율을 분석 하여 재생효과 점검	▷ 촉매 재생 후

※ 자료: 대기환경설비 성능관리 기준의 [별표-2] 재구성

그리고 같은 기준 제13조에 따르면 이 기준을 운영하기 위한 설비별 세부 평가절차는 사업소별로 설비특성을 반영하여 수립, 시행하도록 규정하고 있다. 따라서 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부는 계획예방정비 후 탈질설비 성능, 암모니아 분포, 촉매성능을 진단하기 위한 시험을 시행하는 등 기준에서 정하는 바에 따라 탈질설비 성능 관리 업무를 철저히 해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 금번 종합감사 기간 중 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부의 탈질설비 성능관리 현황을 점검한 결과 '22년 및 '24년 2회 계획예방정비 이후 탈질설비의 성능관리를 위하여 촉매 성능분석은 시행하였으나, 현장환경 상 안전사

고가 우려²⁶⁾되어 탈질설비 성능 및 암모니아 분포를 진단하기 위한 시험은 시행하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 2022년 탈질설비 성능 및 암모니아 분포를 진단하기 위한 시험의 미시행 이후 탈질설비의 성능관리를 위한 평가절차는 사업소별 설비특성을 반영하여 수립, 시행하도록 되어있음에도 현장환경을 반영한 세부 평가절차를 마련하지 않았다.

그 결과 탈질설비 성능진단 및 암모니아 분배 조정 등의 성능관리 업무를 소홀히 하여 효율적 성능관리에 의한 설비 신뢰도 향상의 기회를 상실할 우려를 야기 하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

●●발전본부 ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부 담당자는 위 지적사항에 대해 이의가 없으며, 현장환경을 개선하기 위하여 □□부에 현재 설치된 플랜지 개방형 측정공에서 샘플배관 내장형 측정공으로 설비개선을 요청(2022.1.27.)하였으나, 고온/고압 대비 배관 적정재질 선정 곤란 및 HRSG 손상 우려로 개선 불가 의견을 회신받았다고 답변하며 향후 현장환경을 반영한 탈질설비 성능평가 절차를 마련하여 효율적 성능관리 업무에 만전을 기하겠다고 하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 탈질설비의 성능관리가 관련 기준에 따라 이행될 수 있도록 탈질설비 성능 평가절차를 마련하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

26) 2022년 탈질설비 암모니아 분포를 진단하기 위한 암모니아 분배시험(2021.1.) 중 분배시험을 위한 HRSG 측정공 개방 시 고온(약 350°C)의 배기가스 분출로 화상 위험이 발생하였고, 중량물·고소 작업으로 인한 안전사고 발생이 우려되어 시험이 중단